

## Ejercicio 2:

Teniendo en cuenta el siguiente Dataframe, realizar las siguientes consultas:

|   | producto | precio | stock |
|---|----------|--------|-------|
| 0 | Manzanas | 1200   | 50    |
| 1 | Plátanos | 800    | 100   |
| 2 | Peras    | 1500   | 30    |
| 3 | Uvas     | 2000   | 25    |
| 4 | Naranjas | 1000   | 80    |

1. Selecciona y muestra la columna producto

```
0    Manzanas
1    Plátanos
2      Peras
3       Uvas
4    Naranjas
Name: producto, dtype: object
```

2. Filtra y muestra las filas donde el precio es mayor de 1000

|   | producto | precio | stock |
|---|----------|--------|-------|
| 0 | Manzanas | 1200   | 50    |
| 2 | Peras    | 1500   | 30    |
| 3 | Uvas     | 2000   | 25    |

3. Añade una nueva columna llamada ventas con los valores [1200, 1500, 800, 600, 1300]

```
df["ventas"] = [1200, 1500, 800, 600, 1300]
```

|   | producto | precio | stock | ventas |
|---|----------|--------|-------|--------|
| 0 | Manzanas | 1200   | 50    | 1200   |
| 1 | Plátanos | 800    | 100   | 1500   |
| 2 | Peras    | 1500   | 30    | 800    |
| 3 | Uvas     | 2000   | 25    | 600    |
| 4 | Naranjas | 1000   | 80    | 1300   |

4. Elimina la columna stock

|   | producto | precio | ventas |
|---|----------|--------|--------|
| 0 | Manzanas | 1200   | 1200   |
| 1 | Plátanos | 800    | 1500   |
| 2 | Peras    | 1500   | 800    |
| 3 | Uvas     | 2000   | 600    |
| 4 | Naranjas | 1000   | 1300   |

5. Filtra y muestra las filas donde las ventas son mayores de 1000

|   | producto | precio | ventas |
|---|----------|--------|--------|
| 0 | Manzanas | 1200   | 1200   |
| 1 | Plátanos | 800    | 1500   |
| 4 | Naranjas | 1000   | 1300   |

6. Añade dos nuevas columnas llamadas: iva y precio\_bruto, realizar el cálculo del iva con el 19%

Código de ejemplo:

```
df["precio_bruto"] = df["precio"] / 1.19
```

|   | producto | precio | ventas | costo | iva        | precio_bruto |
|---|----------|--------|--------|-------|------------|--------------|
| 0 | Manzanas | 1200   | 1200   | 2400  | 191.596639 | 1008.403361  |
| 1 | Plátanos | 800    | 1500   | 1600  | 127.731092 | 672.268908   |
| 2 | Peras    | 1500   | 800    | 3000  | 239.495798 | 1260.504202  |
| 3 | Uvas     | 2000   | 600    | 4000  | 319.327731 | 1680.672269  |
| 4 | Naranjas | 1000   | 1300   | 2000  | 159.663866 | 840.336134   |

7. Redondea (a 1 o 2 decimales) los datos de las columnas de iva y precio\_bruto

Código de ejemplo:

```
df.round({'iva': 1})
```

|   | producto | precio | ventas | costo | iva   | precio_bruto |
|---|----------|--------|--------|-------|-------|--------------|
| 0 | Manzanas | 1200   | 1200   | 2400  | 191.6 | 1008.4       |
| 1 | Plátanos | 800    | 1500   | 1600  | 127.7 | 672.3        |
| 2 | Peras    | 1500   | 800    | 3000  | 239.5 | 1260.5       |
| 3 | Uvas     | 2000   | 600    | 4000  | 319.3 | 1680.7       |
| 4 | Naranjas | 1000   | 1300   | 2000  | 159.7 | 840.3        |

### Ejercicio 3

Teniendo en cuenta el siguiente Dataframe realizar los siguientes procesamiento:

|          | nombre  | puntaje | intentos | califico |
|----------|---------|---------|----------|----------|
| <b>a</b> | Oliva   | 11.5    | 1        | Sí       |
| <b>b</b> | Daniela | 8.0     | 3        | No       |
| <b>c</b> | Juan    | 15.5    | 2        | Sí       |
| <b>d</b> | Germán  | NaN     | 3        | No       |
| <b>e</b> | Edward  | 8.0     | 2        | No       |
| <b>f</b> | Alex    | 19.0    | 3        | Sí       |
| <b>g</b> | Julio   | 13.5    | 1        | Sí       |
| <b>h</b> | Edgar   | NaN     | 1        | No       |
| <b>i</b> | Angie   | 8.0     | 2        | No       |
| <b>j</b> | Irlesa  | 18.0    | 1        | Sí       |

1. Obtener las primeras 3 filas:

|          | nombre  | puntaje | intentos | califico |
|----------|---------|---------|----------|----------|
| <b>a</b> | Oliva   | 11.5    | 1        | Sí       |
| <b>b</b> | Daniela | 8.0     | 3        | No       |
| <b>c</b> | Juan    | 15.5    | 2        | Sí       |

2. Obtener las últimas 5 filas

|          | nombre | puntaje | intentos | califico |
|----------|--------|---------|----------|----------|
| <b>f</b> | Alex   | 19.0    | 3        | Sí       |
| <b>g</b> | Julio  | 13.5    | 1        | Sí       |
| <b>h</b> | Edgar  | NaN     | 1        | No       |
| <b>i</b> | Angie  | 8.0     | 2        | No       |
| <b>j</b> | Irlesa | 18.0    | 1        | Sí       |

3. Realiza el procesamiento que muestre el siguiente resultado y escribe un comentario con el prompt del ejercicio

Prompt de ejemplo:

*# Seleccionar las columnas nombre y califico*

|          | nombre  | califico |
|----------|---------|----------|
| <b>a</b> | Oliva   | Sí       |
| <b>b</b> | Daniela | No       |
| <b>c</b> | Juan    | Sí       |
| <b>d</b> | Germán  | No       |
| <b>e</b> | Edward  | No       |
| <b>f</b> | Alex    | Sí       |
| <b>g</b> | Julio   | Sí       |
| <b>h</b> | Edgar   | No       |
| <b>i</b> | Angie   | No       |
| <b>j</b> | Irlesa  | Sí       |

4. Realiza el procesamiento que muestre el siguiente resultado y escribe un comentario con el prompt del ejercicio

|          | nombre  | califico |
|----------|---------|----------|
| <b>b</b> | Daniela | No       |
| <b>e</b> | Edward  | No       |

5. Seleccionar los registros que tienen un campo NaN

```
df[df['puntaje'].isnull()]
```

|          | nombre | puntaje | intentos | califico |
|----------|--------|---------|----------|----------|
| <b>d</b> | Germán | NaN     | 3        | No       |
| <b>h</b> | Edgar  | NaN     | 1        | No       |

6. Seleccionar registros donde los valores de una columna estén en un rango y den el siguiente resultado. Escribe un comentario con el prompt del ejercicio

```
df[df['puntaje'].between(13, 19)]
```

|          | nombre | puntaje | intentos | califico |
|----------|--------|---------|----------|----------|
| <b>c</b> | Juan   | 15.5    | 2        | Sí       |
| <b>f</b> | Alex   | 19.0    | 3        | Sí       |
| <b>g</b> | Julio  | 13.5    | 1        | Sí       |
| <b>j</b> | Irlesa | 18.0    | 1        | Sí       |

7. Encontrar los datos que no son nulos

```
df.notna()
```

|          | nombre | puntaje | intentos | califico |
|----------|--------|---------|----------|----------|
| <b>a</b> | True   | True    | True     | True     |
| <b>b</b> | True   | True    | True     | True     |
| <b>c</b> | True   | True    | True     | True     |
| <b>d</b> | True   | False   | True     | True     |
| <b>e</b> | True   | True    | True     | True     |
| <b>f</b> | True   | True    | True     | True     |
| <b>g</b> | True   | True    | True     | True     |
| <b>h</b> | True   | False   | True     | True     |
| <b>i</b> | True   | True    | True     | True     |
| <b>j</b> | True   | True    | True     | True     |

8. Encontrar los datos que son nulos

```
df.isna()
```

|          | nombre | puntaje | intentos | califico |
|----------|--------|---------|----------|----------|
| <b>a</b> | False  | False   | False    | False    |
| <b>b</b> | False  | False   | False    | False    |
| <b>c</b> | False  | False   | False    | False    |
| <b>d</b> | False  | True    | False    | False    |
| <b>e</b> | False  | False   | False    | False    |
| <b>f</b> | False  | False   | False    | False    |
| <b>g</b> | False  | False   | False    | False    |
| <b>h</b> | False  | True    | False    | False    |
| <b>i</b> | False  | False   | False    | False    |
| <b>j</b> | False  | False   | False    | False    |

9. Sumar los valores de la columna intentos

```
df['intentos'].sum()
```

10. Calcular el promedio de los valores de la columna intentos

```
df['puntaje'].mean()
```

11. Reemplazar valores de una columna califico, como se muestra a continuación y escribe un comentario con el prompt del ejercicio

```
df['califico'] = df['califico'].map({'Sí': True, 'No': False})
```

|          | nombre  | puntaje | intentos | califico |
|----------|---------|---------|----------|----------|
| <b>a</b> | Oliva   | 11.5    | 1        | True     |
| <b>b</b> | Daniela | 8.0     | 3        | False    |
| <b>c</b> | Juan    | 15.5    | 2        | True     |
| <b>d</b> | Germán  | NaN     | 3        | False    |
| <b>e</b> | Edward  | 8.0     | 2        | False    |
| <b>f</b> | Alex    | 19.0    | 3        | True     |
| <b>g</b> | Julio   | 13.5    | 1        | True     |
| <b>h</b> | Edgar   | NaN     | 1        | False    |
| <b>i</b> | Angie   | 8.0     | 2        | False    |
| <b>j</b> | Irlesa  | 18.0    | 1        | True     |

12. Seleccionar registros donde se cumpla una condición para valores de una columna y escribir un comentario con el prompt del ejercicio

|          | nombre | puntaje | intentos | califico |
|----------|--------|---------|----------|----------|
| <b>a</b> | Oliva  | 11.5    | 1        | Sí       |
| <b>c</b> | Juan   | 15.5    | 2        | Sí       |
| <b>f</b> | Alex   | 19.0    | 3        | Sí       |
| <b>g</b> | Julio  | 13.5    | 1        | Sí       |
| <b>j</b> | Irlesa | 18.0    | 1        | Sí       |